14.15.1 இரத்த ஓட்டத்தின் வகைகள்

நமது உடலில் இரத்தம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் குறைந்த சுற்றோட்டங்களைக் கொண்டது. சுற்றோட்டத்தின் வகைகளாவன

IKEW1V

i. சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம்

இதயத்தின் இடது வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து துவங்கி ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை உடலின் பல உறுப்புகளுக்கு எடுத்து சென்று மீண்டும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தினை வலது ஏட்ரியத்திற்கு கொண்டு வரும் சுற்றோட்டத்தினை சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் என்கிறோம். ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தினை உடலின் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பெருந்தமனி எடுத்துச் செல்கிறது.

ii. நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம்

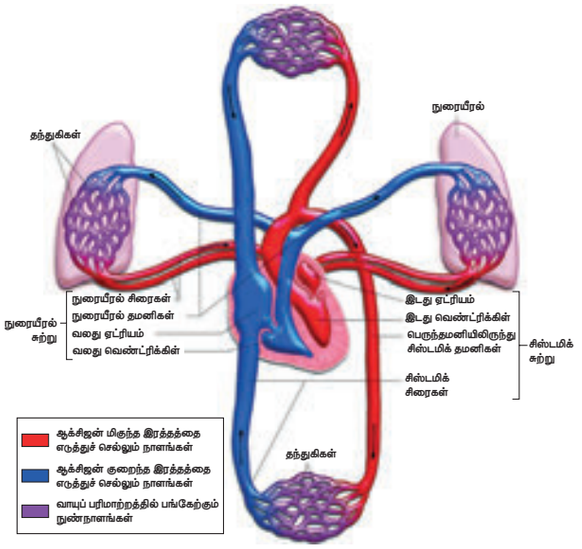
வலது வெண்டிரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் நுரையீரல் தமனியின் மூலம் நுரையீரலை அடையும். நுரையீரலிருந்து ஆக்சிஜன் பெற்ற இரத்தம் நுரையீரல் சிரைகளின் மூலம் மீண்டும் இதயத்தின் இடது ஏட்ரியத்தை வந்தடையும். இவ்விதம், வலது வெண்டிரிக்கிளிலிருந்து நுரையீரல் வழியாக இரத்தம் மீண்டும் இடது வெண்டிரிக்கிளைச் சென்றடைவதே நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம் எனப்படுகிறது.

iii. கரோனரி சுற்றோட்டம்

இதயத் தசைகளுக்கு (கார்டியக் தசைகள்) இரத்தம் செல்லுதல் **கரோனரி சுழற்சி** எனப்படும். இதயத் தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தம் **கரோனரி தமனி** மூலமாக பெறப்படுகிறது. இது **பெருந்தமனியின் வளைவிலிருந்து** உருவாகிறது. இதயத் தசையிலிருந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தம் **கரோனரி சைனஸ்** மூலம் வலது ஏட்ரியத்தை வந்தடைகிறது.

ஒரு முழு சுழற்சியின் போது இரத்தமானது இதயத்தின் வழியாக இருமுறை சுற்றி வருவது **இரட்டை இரத்த ஓட்டம்** எனப்படும். இம்முறையிலான இரத்த ஓட்டத்தில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தமும், ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை.

ஆனால் சில விலங்கினங்களில் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தமும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து இதயத்தினுள் ஒரு முறை மட்டுமே சென்று வரும். இத்தகைய சுற்றோட்டம் **ஒற்றை இரத்த ஓட்டம்** எனப்படும். எ.கா மீன்கள், இருவாழ்விகள் மற்றும் சில ஊர்வன.



படம் 14.13 சிஸ்டமிக் மற்றும் நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம்

14.15.2 இதயத் துடிப்பு

இதயத்தின் ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் வெண்ட்ரிக்கிள்கள் முழுமையாக ஒருமுறை **சுருங்கி (சிஸ்டோல்) விரிவடையும் (டையஸ்டோல்)** நிகழ்விற்கு **இதயத்துடிப்பு** என்று பெயர். இதயமானது சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 – 75 முறை துடிக்கிறது.

மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

நியூரோஜெனிக் மற்றும் மையோஜெனிக் இதயத் துடிப்பு

நரம்புத் தூண்டலினால் **நியூரோஜெனிக்** இதயத்துடிப்பு உண்டாகிறது. இத்தூண்டல் இதயத்தின் அருகில் உள்ள நரம்பு முடிச்சினால் தூண்டப்படுகிறது. எ.கா. வளைதசைப் புழுக்கள், பெரும்பாலான கணுக்காலிகள்

மையோஜெனிக் இதயத் துடிப்பானது மாறுபாடடைந்த சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்த இதயத்தசை நார்களால் தூண்டப்படுகிறது. எ.கா. மெல்லுடலிகள், முதுகெலும்பிகள்.

இதயத் துடிப்பு பரவுதல்

மனித இதயம் **மயோஜெனிக்** வகையைச் சேர்ந்தது. இதயத்தசையில் காணப்படும் சிறப்புப் பகுதியான சைனோ ஏட்ரியல் கணு (SA) இதயம் சுருங்குவதைத் துவக்குகிறது. இது வலது ஏட்ரிய சுவரில் உள்ள **மேற்பெருஞ்சிரைத்** துளையின் அருகில் காணப்படுகிறது. SA கணுவானது மேற்புறம் அகன்றும் கீழ்புறம் குறுகியும் காணப்படுகிறது. இது மெல்லிய தசை நாரிழைகளால் ஆனது.

SA கணுவானது இதயத்தின் **பேஸ்மேக்கராக** செயல்படுகிறது. ஏனெனில் இது இதயத்

10th_Science_TM_Unit-14.indd 206 16-03-2019 16:23:56